

**Desarrollo de un Multímetro Digital Virtual para la Medición de Tensión, Corriente y
Potencia de un Panel Fotovoltaico Mediante Arduino y MATLAB**

Univ. Ricardo Juan Mamani Lopez

Carrera de Ingeniera Electronica, Universidad Pública de El Alto

ETN-605: Energías Alternativas

30 de septiembre de 2026

Resumen

El presente proyecto desarrolla Helios V1, un sistema de medición de parámetros eléctricos aplicado a un pequeño panel fotovoltaico, utilizando Arduino Uno como unidad de adquisición y procesamiento, y MATLAB como plataforma de visualización y control. El propósito principal es obtener de manera práctica los valores de tensión, corriente y potencia generados por el panel bajo diferentes condiciones de operación y cargas eléctricas. Para la medición de corriente se emplea una resistencia shunt conectada en serie con la carga, determinando la corriente a partir de la diferencia de potencial entre sus terminales. La tensión se obtiene mediante las entradas analógicas del Arduino y, a partir de ambas variables, se determina la potencia eléctrica mediante la relación ($P=VI$). El sistema incorpora cuatro cargas representadas mediante diodos LED de diferentes colores, controladas individualmente mediante transistores 2N2222A y resistencias limitadoras de corriente. Esta configuración permite modificar las condiciones de carga del panel y observar las variaciones de sus parámetros eléctricos. La comunicación entre Arduino y MATLAB se realiza mediante comunicación serial, permitiendo transmitir las mediciones y enviar instrucciones para el control de las cargas. Las pruebas realizadas permitieron verificar la adquisición de tensión, corriente y potencia, obteniendo valores coherentes con las condiciones experimentales del panel. De esta manera, Helios V1 se plantea como un sistema experimental de instrumentación virtual que permite visualizar y analizar parámetros eléctricos de un panel fotovoltaico mediante una interfaz computacional, integrando principios de electrónica, adquisición de datos y programación.

Palabras clave: panel fotovoltaico, Arduino Uno, MATLAB, tensión, corriente, potencia, instrumentación virtual.

Desarrollo de un Multímetro Digital Virtual para la Medición de Tensión, Corriente y Potencia de un Panel Fotovoltaico Mediante Arduino y MATLAB

Introducción

Contexto del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un instrumento virtual capaz de efectuar la medición de los parámetros eléctricos de tensión, corriente y potencia suministrados por un panel solar. Si bien esta propuesta no constituye una innovación en el sector fotovoltaico, su finalidad principal es fomentar la experimentación en este ámbito desde una perspectiva académica y práctica, dirigida a estudiantes de Ingeniería Electrónica y carreras afines; se promueve de este modo la integración conjunta de arquitectura de software y hardware, así como el empleo de herramientas de cálculo que compensen la capacidad de procesamiento limitada de los microcontroladores convencionales.

Planteamiento del Problema

La medición de los parámetros eléctricos de los paneles solares resulta fundamental para garantizar la ejecución de instalaciones adecuadas. No obstante, el empleo de instrumentos convencionales, tales como multímetros y vatímetros, proporciona únicamente mediciones instantáneas, lo que dificulta la obtención de registros múltiples y el monitoreo continuo. Si bien existen equipos capaces de almacenar lecturas, su elevado costo los hace inaccesibles para la mayoría de los estudiantes; asimismo, la renovación periódica de este tipo de instrumental representa una carga económica que las instituciones educativas no pueden asumir cada semestre. En este contexto, el desarrollo de herramientas

de medición de fabricación propia adquiere relevancia. Es preciso señalar que su diseño exige la implementación de los cálculos y el uso de los sensores adecuados, con el fin de proteger tanto el microcontrolador como el equipo informático empleado.

Justificación

La formación integral en ingeniería exige complementar los conocimientos teóricos con práctica experimental continua, como en sistemas de generación fotovoltaica, donde el monitoreo sostenido de parámetros eléctricos resulta determinante. La disponibilidad limitada de equipos de registro automático, por su alto costo y difícil renovación, restringe las posibilidades de análisis y profundización de los estudiantes. Ante esta limitación, el desarrollo de un instrumento virtual representa una solución tanto técnica como pedagógica: posibilita el monitoreo continuo y el almacenamiento de datos a bajo costo, a la vez que consolida competencias en integración de hardware y software, manejo de microcontroladores y diseño de sistemas de medición seguros. La propuesta fortalece así la autonomía tecnológica, adapta los recursos a las realidades presupuestarias del entorno académico y refuerza el aprendizaje mediante la construcción propia de herramientas funcionales.

Objetivos

Objetivo General. Desarrollar e implementar un instrumento virtual para la medición, registro y monitoreo de tensión, corriente y potencia generada por un panel solar, mediante la integración de hardware basado en microcontroladores y herramientas de cálculo informático, como alternativa accesible para el fortalecimiento de la formación experimental en ingeniería electrónica.

Objetivos Específicos.

- Diseñar y ensamblar la etapa de acondicionamiento y adquisición de señales con sensores y circuitos de protección adecuados, a fin de garantizar la integridad del microcontrolador y del equipo informático.
- Programar el sistema de procesamiento y transmisión de datos que compense las limitaciones de cómputo del microcontrolador mediante el respaldo de herramientas de cálculo externas.
- Desarrollar la interfaz virtual de visualización y almacenamiento continuo de lecturas, que permita registrar el comportamiento de los parámetros eléctricos del panel solar a lo largo del tiempo.
- Validar el funcionamiento del instrumento mediante comparación con mediciones obtenidas con instrumental convencional, verificando su precisión y fiabilidad.
- Promover la apropiación tecnológica y el aprendizaje práctico mediante la elaboración de una herramienta de fabricación propia adaptable a los recursos del entorno académico.

Alcance y Limitaciones

El presente sistema, denominado Helios V.1, se diseña y se implementa para la medición de tensión, corriente y potencia suministradas por un panel solar de características determinadas; por consiguiente, su rango de operación se ajusta a los valores máximos que este dispositivo puede proporcionar. El instrumento se concibe como una herramienta de registro y monitoreo aplicable al ámbito académico, sin pretender competir con equipos de medición de uso industrial o comercial. Las restricciones inherentes al diseño, tanto en el hardware como en el software, se detallarán en las secciones sucesivas del documento; los

diagramas esquemáticos y la documentación complementaria se incluirán en la sección de anexos.

Fundamento Teórico

Panel Fotovoltaico

Los paneles fotovoltaicos son dispositivos que emplean silicio para generar energía eléctrica a partir de la radiación solar; su denominación proviene del griego foto- (luz) y -voltaico, en honor al físico italiano Alessandro Volta, pionero en el estudio de la generación eléctrica. La tensión y la corriente suministradas por estos dispositivos dependen de su diseño constructivo y de la disposición de las celdas que los componen. Cada fabricante especifica los parámetros eléctricos de operación, valores que constituyen la base de diseño de la presente herramienta.

No obstante, la eficiencia real de un panel no se determina únicamente a partir de los datos de fábrica: durante su instalación y funcionamiento resultan determinantes la orientación respecto a la trayectoria solar, la ubicación geográfica y la presencia de sombras en el entorno. La verificación de su desempeño exige instrumental especializado que registre simultáneamente la irradiancia entrante y la potencia generada. Si bien equipos convencionales como multímetros permiten obtener lecturas puntuales, su uso continuo para la recolección de datos sostenida representa una limitación para el estudiante. En este contexto, el sistema Helios V.1 se propone como alternativa: posibilita la medición de tensión, corriente y potencia, así como la visualización en tiempo real de dichos parámetros y, en medida preliminar, si bien esta primera versión prioriza la visualización de los valores eléctricos.

Tensión Eléctrica

La tensión eléctrica, también denominada diferencia de potencial, es la magnitud física que establece la diferencia de energía por unidad de carga existente entre dos puntos de un circuito eléctrico. Representa la fuerza impulsora que permite el desplazamiento de las cargas a través de un conductor; sin esta diferencia de potencial no se origina flujo de corriente alguno. Su unidad de medición en el Sistema Internacional es el voltio (V).

En el ámbito de los sistemas fotovoltaicos, la tensión generada por un panel depende fundamentalmente de la configuración interna de sus celdas, la radiación solar incidente y la temperatura de operación. Cada panel presenta valores nominales y valores en condiciones de trabajo que deben conocerse para diseñar adecuadamente los circuitos de medición y acondicionamiento.

Corriente Eléctrica

La corriente eléctrica se define como el flujo continuo de cargas eléctricas, generalmente electrones, a través de un material conductor o semiconductor. Cuantitativamente, se expresa como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal del elemento por unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional es el amperio (A).

En los paneles solares, la corriente generada está directamente relacionada con la intensidad de la radiación solar que incide sobre la superficie de las celdas: a mayor irradiancia, mayor corriente disponible. A diferencia de la tensión, la corriente se ve afectada de forma más directa por sombras parciales o reducciones en la exposición luminosa, lo que hace su monitoreo especialmente relevante.

Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica representa la cantidad de energía eléctrica transferida o transformada en un circuito por unidad de tiempo. Indica la capacidad de entrega de energía del dispositivo en condiciones de operación. Su unidad de medición es el vatio o vatio (W), equivalente a un julio por segundo.

En el caso de generadores fotovoltaicos, la potencia es el indicador principal de desempeño: refleja la energía útil que el panel puede suministrar a una carga. Los fabricantes reportan típicamente la potencia pico, valor obtenido bajo condiciones de radiación y temperatura estandarizadas; no obstante, en operación real esta magnitud varía continuamente según las condiciones ambientales y la carga conectada.

Relación Entre Tensión, Corriente y Potencia. La relación fundamental entre estas tres magnitudes se expresa mediante la ley de potencia, que establece que la potencia activa suministrada o consumida por un elemento de circuito es el producto de la tensión aplicada y la corriente que circula por él:

$$P = V \times I$$

Donde:

- P : potencia eléctrica, expresada en vatios (W)
- V : tensión eléctrica, expresada en voltios (V)
- I : corriente eléctrica, expresada en amperios (A)

Esta relación es la base de funcionamiento del instrumento desarrollado: a partir de la medición simultánea de tensión y corriente, el sistema calcula en tiempo real la potencia

generada por el panel. De igual forma, el comportamiento conjunto de estas variables permite identificar el punto de operación del panel, evaluar su eficiencia y determinar la influencia de factores como la temperatura, la orientación y la irradiancia solar en la producción de energía.

Medición Mediante Resistencia Shunt

La medición de corriente eléctrica mediante una resistencia de derivación o resistencia de shunt se fundamenta en principios básicos de análisis de circuitos eléctricos. El procedimiento consiste en insertar una resistencia en la trayectoria de la corriente que se desea cuantificar; la caída de tensión que se genera entre sus terminales se mide con las entradas analógicas del microcontrolador mediante los convertidores analógico-digitales (ADC, por sus siglas en inglés).

En el caso del Arduino Uno, estos dispositivos presentan una resolución de 10 *bits*, lo que brinda un total de $2^{10} = 1\,024$ niveles discretos para un rango de referencia de 0 [V] a 5 [V]. La resolución mínima resulta:

$$\Delta V = \frac{5 [V]}{1\,024} \approx 0,0049 [V] \approx 4,9 [mV]$$

Es decir, el sistema puede distinguir variaciones de aproximadamente 4,9 milivoltios.

Selección del Valor y Capacidad de Disipación. Para diseñar el elemento de medición se establece previamente una caída de tensión adecuada, por ejemplo, $\Delta V_{shunt} = 0,1 [V]$), de modo que si la tensión de entrada es de 5 [V], la tensión a la salida sea de 4,9 [V]. A partir de este valor y del rango máximo de corriente a medir ($I_{m\acute{a}x}$), se realiza el

cálculo inverso para determinar el valor de resistencia requerido, despejando la Ley de Ohm:

$$R_{shunt} \approx \frac{\Delta V_{shunt}}{I_{m\acute{a}x}}$$

Conocido el valor de la resistencia, se determina la potencia que el componente deberá soportar, aplicando:

$$P_{shunt} = \Delta V_{shunt} \times I_{m\acute{a}x} = I_{m\acute{a}x}^2 \times R_{shunt}$$

Este resultado es determinante en la elección del componente físico: la resistencia seleccionada debe tener una capacidad de disipación igual o superior al valor calculado, evitando así sobrecalentamiento, desviaciones en la medición o daños en el circuito. De este modo, se define tanto el valor óhmico como la potencia nominal que debe cumplir la resistencia de shunt para operar de forma segura y precisa.

Arduino Como Sistema de Adquisición

Como se ha señalado previamente, la placa Arduino Uno efectúa la medición de niveles de tensión eléctrica a través de sus entradas analógicas, provistas de convertidores analógico-digitales (*ADC*). Es preciso destacar que este dispositivo opera dentro de un rango de tensión de referencia de 0 [V] a 5 [V], el cual se divide en un total de 1 024 niveles discretos, contando desde el valor cero, lo que arroja una resolución de aproximadamente 4,9 [mV] por escala. De igual forma que recibe señales, el sistema puede generar salidas digitales y analógicas hacia periféricos, característica que podrá aprovecharse en versiones sucesivas del proyecto.

La función principal en esta etapa consiste en la recolección de datos correspondientes a tensión y corriente; estos pueden procesarse directamente en el microcontrolador o ser remitidos a un software de cálculo más avanzado, según criterio del usuario. La transmisión de información se realiza mediante comunicación serial hacia el equipo informático, donde se ejecutan los procedimientos de cómputo que permiten obtener mediciones más precisas y completas. El detalle de este protocolo de comunicación se desarrollará en secciones posteriores del presente documento.

MATLAB como Herramienta de Visualización

MATLAB constituye un entorno de cálculo para ingeniería basado en un lenguaje de alto nivel, capaz de ejecutar operaciones matemáticas complejas sobre conjuntos extensos de datos. Su arquitectura, centrada en el manejo de matrices, permite almacenar y procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente. El empleo de este entorno posibilita descargar la carga computacional del microcontrolador, evitando concentrar en él todo el procesamiento de las lecturas adquiridas.

Si bien el procesamiento local en el microcontrolador es técnicamente viable, este presenta limitaciones importantes en cuanto a memoria disponible y capacidad para generar representaciones gráficas; la alternativa de incorporar memorias externas para el almacenamiento de datos no resuelve por sí sola la exigencia de análisis en tiempo real. En este sentido, los entornos de alto nivel ofrecen ventajas sustanciales. MATLAB excede el cálculo numérico básico: posibilita además la generación de visualizaciones gráficas en tiempo real y el diseño de aplicaciones dedicadas. Al tratarse de un lenguaje de alto nivel, facilita notablemente la integración personalizada entre arquitectura de hardware y

software, favoreciendo el desarrollo de herramientas adaptadas a las necesidades del proyecto.

Comunicación Serial. Para el intercambio de información entre el microcontrolador y el software de procesamiento, cálculo o visualización, tal como MATLAB o Python, se emplea de forma habitual el estándar UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Receptor-Transmisor Asíncrono Universal). Se trata de un protocolo de comunicación que establece conexión directa y sencilla con el equipo informático mediante enlace físico USB.

Es necesario establecer una distinción importante: la interfaz USB disponible en las placas de desarrollo no se conecta directamente al microcontrolador, sino a través de un circuito conversor de nivel lógico TTL a USB. El uso de esta vía simplifica notablemente la transmisión de datos, pero conlleva la inhabilitación temporal de los pines dedicados a transmisión (Tx) y recepción (Rx) del microcontrolador, ya que estos quedan reservados para el propio conversor. La información se envía en forma de tramas secuenciales a través de una única línea de datos; al tratarse de un sistema asíncrono, la sincronización entre dispositivos se garantiza mediante la configuración coincidente de la velocidad de transmisión en baudios, sin requerir señal de reloj externa.

Desarrollo del Sistema de Medición Denominado como Helios V.1

Planteamiento de la Idea

Tal como se ha expuesto en la introducción, la medición manual mediante voltímetro y amperímetro permite estimar la potencia suministrada por un panel fotovoltaico en operación. No obstante, este procedimiento presenta una limitación

fundamental: la obtención de registros depende de la anotación individual de cada lectura. Si bien el método resulta válido para verificaciones puntuales, su aplicación se vuelve impracticable cuando se requiere recolectar múltiples datos en distintas condiciones o durante períodos prolongados.

La automatización de la adquisición de lecturas resuelve esta restricción de forma sustancial. En este sentido, se desarrolla el sistema Helios V.1, concebido como una herramienta capaz de efectuar la medición, el cálculo y el registro automático de los parámetros eléctricos del panel. Esta primera versión constituye la base operativa que permite dar continuidad al proyecto, al establecer un sistema funcional de recolección y procesamiento de datos, sobre el cual podrán implementarse etapas posteriores de mayor capacidad de almacenamiento y análisis avanzado.

Concepto Inicial de Helios V.1. El sistema Helios V.1 surge para dar respuesta a la necesidad fundamental de automatizar la recolección de los parámetros eléctricos de un panel fotovoltaico en operación. Esta primera versión se concibe como una etapa funcional centrada en la medición continua de tensión, corriente y potencia; su diseño prioritario se orienta a obtener y transmitir los valores en tiempo real, sin incluir de forma completa el almacenamiento persistente ni el procesamiento analítico avanzado de la información.

Necesidad de Medición de Parámetros Eléctricos. La exigencia de monitorear continuamente los parámetros de un panel fotovoltaico radica en su naturaleza dinámica. A diferencia de fuentes convencionales como las baterías, que mantienen una tensión nominal estable y suministran corriente según la carga conectada, con variaciones graduales asociadas a su descarga, el panel solar presenta un comportamiento variable en tiempo real. Su tensión, potencia y corriente de salida fluctúan de forma continua, determinadas tanto

por la carga conectada como por factores externos. En consecuencia, la medición de estas magnitudes resulta esencial para caracterizar el desempeño del dispositivo en la ubicación geográfica de interés y bajo los niveles de irradiancia solar propios de la zona.

Diseño Conceptual del Sistema

A partir de la necesidad de monitorear los parámetros eléctricos del panel fotovoltaico en operación, se define el diseño conceptual del sistema Helios V.1. La propuesta se estructura en dos etapas complementarias: por un lado, la adquisición de señales mediante el microcontrolador, que realiza la lectura de tensión y corriente a través de la resistencia de derivación; por otro, la transmisión de datos hacia el entorno de procesamiento y visualización.

Se ha seleccionado MATLAB como plataforma de destino, donde los valores recibidos se presentan de forma simultánea: numéricamente, para consulta directa de las magnitudes, y mediante representaciones gráficas que permiten observar la evolución de cada parámetro a lo largo del tiempo. Esta distribución de funciones, medición en el hardware y visualización en el software, reduce la carga computacional del microcontrolador y aprovecha las capacidades de procesamiento y representación gráfica del entorno de cálculo, conformando así una arquitectura funcional, clara y accesible.

Variables Eléctricas a Medir. Las magnitudes objeto de medición en el sistema Helios V.1 son la tensión, la corriente y la potencia eléctrica suministradas por el panel fotovoltaico. La obtención de estos valores se apoya en las entradas analógicas con convertidores analógico-digitales (ADC) integradas en el microcontrolador, dispositivos que permiten registrar variaciones de señal con la precisión adecuada. El monitoreo

continuo de estas tres variables posibilita observar y caracterizar el comportamiento dinámico del panel en condiciones reales de operación, reflejando las variaciones que se producen según la irradiancia, la temperatura y la carga conectada.

Flujo General de Medición. El procedimiento de medición se sustenta en el registro escalonado de los niveles de tensión presentes en el circuito conectado al panel fotovoltaico. En primer lugar, se adquiere la tensión de salida del panel. Seguidamente, se mide la caída de tensión que se produce en los extremos de la resistencia de shunt insertada en la trayectoria de la corriente, una vez cerrado el circuito. A partir de esta diferencia de potencial y aplicando los principios y fórmulas expuestos en secciones precedentes, se determina el valor de la corriente que circula por el sistema. Finalmente, mediante la relación matemática entre tensión y corriente, se calcula la potencia eléctrica suministrada por el panel.

Selección de Componentes

La elección de los elementos que conforman el sistema Helios V.1 se fundamenta en las características operativas del panel fotovoltaico, así como en las restricciones funcionales del microcontrolador y del resto de los dispositivos eléctricos integrados en el circuito de medición y carga. La selección se realiza atendiendo a los requerimientos técnicos del proyecto, garantizando que cada componente opere dentro de sus límites seguros y que la adquisición de señales se efectúe con la precisión necesaria. Entre los criterios determinantes se encuentran el rango de tensión y corriente de trabajo, la capacidad de disipación de potencia, la compatibilidad de niveles lógicos y la protección de los dispositivos de adquisición y procesamiento.

Arduino. La elección de la placa de desarrollo se orienta al modelo Arduino Uno, por ser la opción más difundida y de fácil adquisición en el entorno local. Este dispositivo cuenta con convertidores analógico-digitales de 10 bits en sus entradas analógicas, lo que brinda la resolución adecuada para las lecturas proyectadas. Asimismo, su rango de tensión de referencia y tolerancia máxima de 5 [V] constituye un margen seguro y suficiente para el manejo de circuitos de pequeña escala, conforme a los requerimientos del presente diseño.

Panel Fotovoltaico. Se selecciona un panel fotovoltaico de dimensiones reducidas, cuya elección responde a su manejo sencillo y a sus características eléctricas: presenta una tensión de operación de 5 [V] y una potencia máxima de 120 [mW], según especificaciones del fabricante. Estos parámetros garantizan que los niveles de señal no superen los límites de entrada admitidos por la placa Arduino Uno, lo que facilita el diseño y la puesta a punto del sistema Helios V.1 en su etapa inicial. Asimismo, su formato compacto simplifica las maniobras de montaje, ensayo y ajuste, permitiendo validar el funcionamiento general e identificar las mejoras que se incorporarán en versiones sucesivas.

Resistencia de Medición. Para la medición de corriente eléctrica en el circuito de carga se emplea una resistencia de derivación o resistencia de shunt. Tal como se estableció previamente, se proyecta una caída de tensión de 0,1 [V] en el elemento. A partir de la corriente máxima estimada según las especificaciones del fabricante se obtiene un estimado de $33\frac{1}{3}$ [mA], se obtiene mediante la Ley de Ohm un valor resistivo aproximado de 3 [Ω]. De igual forma, se calcula la potencia que el componente debe disipar; con una potencia máxima que absorbe el resistor de 3,3 [mW], se verifica que una resistencia de $\frac{1}{4}$ de vatio resulta adecuada para soportar la operación sin exceder sus límites.

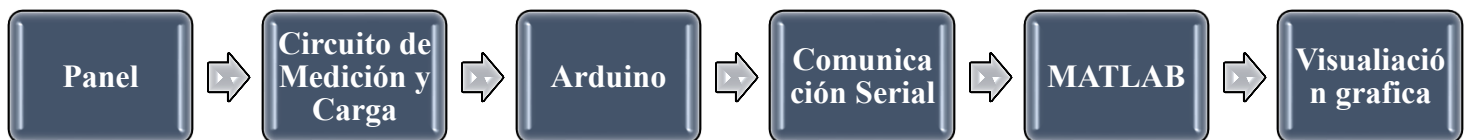
Cargas Eléctricas. Las cargas seleccionadas para esta primera versión del sistema son diodos emisores de luz (LED), elegidos por facilitar la verificación visual del funcionamiento del circuito. Su empleo permite observar el comportamiento del conjunto alimentado por el panel fotovoltaico, así como identificar la variación de los parámetros eléctricos ante la conexión de cargas de forma individual o combinada.

Arquitectura General de Helios V.1

La estructura funcional del sistema de adquisición de parámetros eléctricos Helios V.1 sigue una secuencia ordenada: en primer lugar, se realiza la lectura de los niveles de tensión presentes en el circuito. Estas señales se procesan en el microcontrolador para obtener los valores de tensión y corriente; posteriormente, los datos se transmiten mediante comunicación serial al entorno MATLAB, donde se calcula la potencia eléctrica y se presenta la información de forma visual a través de una interfaz gráfica. De este modo, se cumple el objetivo central de esta primera versión: la medición y visualización en tiempo real de los parámetros del panel. La arquitectura descrita se representa esquemáticamente en el diagrama de bloques siguiente.

Figura 1

Diagrama de bloques de la arquitectura general del sistema Helios V.1



Implementación del Sistema

La implementación de Helios V1 comprende la integración del panel fotovoltaico, el circuito de medición, el sistema de cargas, el microcontrolador Arduino y la interfaz desarrollada en MATLAB. El sistema fue concebido para realizar mediciones de tensión, corriente y potencia de manera semejante a un instrumento digital, utilizando Arduino para la adquisición y procesamiento de las señales y MATLAB para la representación virtual de los valores obtenidos.

La arquitectura general del sistema puede representarse como una cadena de medición en la que la energía eléctrica generada por el panel es sometida a diferentes condiciones de carga. Arduino adquiere las variables eléctricas mediante sus entradas analógicas, realiza los cálculos correspondientes y transmite los resultados mediante comunicación serial. MATLAB recibe esta información y la presenta mediante indicadores y elementos gráficos de la interfaz.

Diseño del Circuito

El circuito fue diseñado considerando como fuente de energía con el pequeño panel fotovoltaico de aproximadamente $55 \times 55 [mm]$, con una potencia nominal de $120 [mW]$. Debido a las reducidas magnitudes eléctricas involucradas, el empleo del Arduino Uno como unidad de adquisición y procesamiento es considerado para esta primera versión.

El diseño incorpora puntos de medición para determinar la tensión del panel y la corriente suministrada a la carga. Para la determinación de corriente se emplea una resistencia de $3 [\Omega]$ como elemento shunt, sobre la cual se obtiene una diferencia de potencial proporcional a la corriente que circula por el circuito.

Además del sistema de medición, se incorporó un conjunto de cuatro cargas luminosas basado en diodos LED. Cada carga dispone de una etapa de conmutación mediante un transistor 2N2222A, permitiendo que Arduino controle individualmente el funcionamiento de las cargas. De esta manera, el circuito permite modificar las condiciones de operación del panel y observar mediante el sistema de medición la variación de sus parámetros eléctricos.

Conexión del Panel Fotovoltaico

El panel fotovoltaico constituye la fuente de energía del sistema. Su terminal positivo se conecta al circuito de medición y posteriormente al conjunto de cargas, mientras que el terminal negativo establece la referencia común del circuito.

El panel utilizado posee una tensión nominal comprendida aproximadamente entre $2 - 3,6$ [VDC] y una potencia nominal de 120 [mW]. Estos valores determinan las condiciones de operación que deben considerarse durante la adquisición de datos.

La conexión fue realizada procurando que las mediciones de tensión se efectúen directamente sobre los puntos eléctricos de interés y que la corriente medida corresponda a la corriente que circula hacia la carga. De esta manera, las variables obtenidas por Arduino representan las condiciones reales de funcionamiento del pequeño sistema fotovoltaico.

Medición de Tensión

La tensión eléctrica del panel constituye una de las variables principales de Helios V.1. Su medición permite determinar el nivel de potencial eléctrico disponible y, junto con la corriente medida, obtener posteriormente la potencia eléctrica.

Punto de Medición. El punto principal de medición de tensión se establece entre los terminales correspondientes del circuito de alimentación del panel y su carga. La señal se lleva a una entrada analógica de Arduino, tomando como referencia el terminal negativo del circuito.

La medición se realiza de esta manera para obtener la tensión efectiva disponible en el sistema bajo la condición de carga establecida. Por tanto, el valor no se considera únicamente como una propiedad aislada del panel, sino como una variable dependiente de las condiciones de operación del circuito.

Adquisición Mediante Arduino. Arduino Uno utiliza su convertidor analógico-digital para transformar la señal de tensión en un valor digital. Este valor es posteriormente convertido a unidades de voltios mediante la relación correspondiente entre la lectura analógica y la referencia utilizada.

Para mejorar la estabilidad de la medición se emplea un conjunto de muestras y se obtiene un valor promedio. El resultado final representa la tensión medida por el sistema y posteriormente es transmitido a MATLAB mediante comunicación serial.

Medición de Corriente

La corriente eléctrica representa la cantidad de carga eléctrica que circula hacia la carga conectada al panel. Debido a que Arduino mide directamente tensión mediante sus entradas analógicas, la corriente se determina indirectamente a partir de la caída de tensión producida sobre una resistencia conocida.

Resistencia Shunt. Para la medición se utiliza una resistencia shunt de aproximadamente 3 [Ω]. Esta resistencia se incorpora en serie con el circuito de carga, de modo que la corriente que circula por la carga también atraviesa la resistencia.

La caída de tensión producida sobre la resistencia es proporcional a la corriente que circula por ella. Debido al bajo valor de la resistencia, se busca reducir la influencia de este elemento sobre el funcionamiento general del panel. La tensión en los extremos de la resistencia es adquirida mediante entradas analógicas de Arduino.

Cálculo de Corriente. La corriente se obtiene mediante la ley de Ohm:

$$I = \frac{V_{shunt}}{R_{shunt}}$$

donde (V_{shunt}) corresponde a la diferencia de potencial medida en la resistencia shunt y (R_{shunt}) corresponde a su resistencia eléctrica.

En la implementación se considera que la caída de tensión debe de tener un sentido tal que la primera lectura de tensión debe de ser mayor que la que le sigue a la resistencia de shunt para que la diferencia entre los puntos de medición no presente fallas ya que pueden darse errores en las lecturas de los pines analógicos del Arduino, evitando que la orientación de las puntas de medición produzca un valor negativo cuando el objetivo es determinar la magnitud de la corriente. El resultado se expresa en amperios y posteriormente se convierte a miliamperios para su presentación en la interfaz de MATLAB.

Cálculo de Potencia

Una vez obtenidas la tensión y la corriente, Helios V1 determina la potencia eléctrica suministrada mediante:

$$P = V \cdot I$$

La potencia representa la cantidad de energía eléctrica transferida por unidad de tiempo al circuito de carga. Para facilitar su interpretación dentro de la interfaz, el resultado puede expresarse en mili watts cuando la magnitud medida se encuentra dentro del rango correspondiente al pequeño panel empleado.

El cálculo de potencia no requiere un sensor independiente, ya que se obtiene a partir de las dos variables principales adquiridas por Arduino. De esta manera, Helios V.1 reproduce una función habitual de un instrumento digital: medir las variables eléctricas fundamentales y obtener una magnitud derivada a partir de ellas.

Sistema de Cargas. El sistema incorpora cuatro cargas luminosas basadas en LED: rojo, amarillo, verde y azul. Estas cargas permiten modificar las condiciones de operación del panel y observar cómo cambian la tensión, la corriente y la potencia medidas.

Cada LED se encuentra asociado a una etapa de conmutación mediante un transistor 2N2222A. La utilización de estas etapas permite que las salidas digitales de Arduino controlen las cargas sin hacer circular directamente por los pines del microcontrolador la corriente correspondiente a cada LED. Todas las ramas incorporan una resistencia de 220 $[\Omega]$ común para limitar la corriente del LED.

Control Individual de las Cargas. Las cuatro cargas son controladas individualmente mediante las salidas digitales de Arduino. Cada salida corresponde a una carga determinada, permitiendo activar o desactivar cada rama de manera independiente.

La base de cada transistor recibe la señal de control mediante una resistencia de $10\text{ [k}\Omega\text{]}$. Cuando Arduino establece la señal de activación, el transistor permite el paso de corriente por la rama correspondiente y el LED se ilumina. Esta configuración permite realizar pruebas con una sola carga conectada, facilitando la observación de los valores de tensión, corriente y potencia correspondientes.

Combinación de Cargas. Además del funcionamiento individual, el sistema permite establecer diferentes combinaciones de las cuatro cargas. Para ello, MATLAB transmite a Arduino una orden que representa el estado de cada una de las cuatro salidas.

La utilización de una representación de cuatro bits permite describir los estados de las cargas mediante una secuencia:

$$(C_1, C_2, C_3, C_4)$$

donde cada posición puede adoptar el valor 0 o 1. El valor 0 representa una carga desactivada y el valor 1 una carga activada. Esta estructura permite que Helios V.1 pueda trabajar con diferentes condiciones de carga sin modificar físicamente el circuito.

Comunicación Entre Hardware y Software

La comunicación entre Arduino y MATLAB se realiza mediante comunicación serial. Arduino transmite los resultados de las mediciones y MATLAB recibe estos datos para actualizar la interfaz gráfica.

La comunicación se establece a una velocidad de 9600 baudios. La información transmitida contiene los valores eléctricos obtenidos durante la medición, permitiendo que MATLAB los procese y presente prácticamente en tiempo real.

En sentido contrario, MATLAB puede enviar órdenes a Arduino para modificar el estado de las cargas. De esta manera se establece una comunicación bidireccional: Arduino proporciona información de medición y MATLAB proporciona órdenes de control.

Desarrollo en Arduino

Arduino constituye la unidad encargada de realizar la adquisición de las señales eléctricas, procesar los valores obtenidos y establecer la comunicación con la interfaz desarrollada en MATLAB.

En Helios V1, Arduino no se utiliza únicamente como elemento de control, sino principalmente como una unidad de medición y procesamiento que permite obtener las variables necesarias para representar virtualmente un instrumento digital.

Configuración del Sistema

El sistema fue desarrollado utilizando un Arduino Uno y una comunicación serial configurada a 9600 baudios. Las entradas analógicas se utilizan para adquirir las señales correspondientes a la tensión del circuito y a los extremos de la resistencia shunt. Las salidas digitales se utilizan para controlar las etapas de conmutación de las cuatro cargas. La programación establece inicialmente los pines de entrada y salida, la referencia utilizada para los cálculos y los parámetros correspondientes al proceso de adquisición.

Adquisición de Señales

Arduino realiza la lectura de las entradas analógicas mediante su convertidor analógico-digital. Las lecturas obtenidas constituyen la información primaria utilizada para calcular las variables eléctricas del sistema.

Lectura de Tensión. La lectura de tensión se obtiene a partir de la entrada analógica conectada al punto de medición correspondiente. El valor digital proporcionado por el convertidor analógico-digital se transforma posteriormente a unidades de voltios. Para reducir las variaciones producidas entre lecturas sucesivas se emplea un conjunto de muestras. El promedio obtenido representa una estimación más estable de la tensión durante el intervalo de adquisición.

Lectura de Corriente. La corriente se determina mediante las lecturas correspondientes a los dos extremos de la resistencia shunt. Primero se obtiene la diferencia entre ambas lecturas y posteriormente se convierte esta diferencia a tensión. A partir de la tensión obtenida se determina la corriente utilizando la resistencia shunt como elemento de referencia.

El cálculo utiliza la magnitud absoluta de la diferencia de potencial, de manera que el resultado represente la magnitud de la corriente independientemente de la polaridad relativa de los puntos de medición.

Procesamiento de Las Mediciones

El procesamiento realizado por Arduino tiene como finalidad transformar las lecturas analógicas en magnitudes eléctricas que puedan ser interpretadas directamente por MATLAB.

Promediado de Muestras. La adquisición de una sola muestra puede presentar pequeñas variaciones debido a las características del convertidor analógico-digital, el ruido eléctrico y las condiciones de funcionamiento del circuito.

Por esta razón se utiliza un conjunto de muestras para obtener un promedio. El sistema emplea un número elevado de adquisiciones consecutivas antes de establecer el valor final de cada medición. Este procedimiento permite obtener una lectura más estable y apropiada para la representación de las variables en una interfaz digital.

Determinación de Corriente. La corriente se calcula mediante la relación entre la tensión obtenida en la resistencia shunt y su valor resistivo:

$$I = \frac{|V_1 - V_2|}{R_{shunt}}$$

El valor obtenido se convierte posteriormente a miliamperios para facilitar su interpretación en MATLAB.

Determinación de Potencia. La potencia se calcula utilizando los valores finales de tensión y corriente. El resultado se transmite junto con las demás variables o se obtiene en MATLAB a partir de los valores recibidos, dependiendo de la etapa de procesamiento establecida en la aplicación. Para Helios V.1 se decidió que la primera etapa sea de cálculo de tensión y corriente dentro del Arduino y la potencia posteriormente en MATLAB. La utilización de esta relación permite obtener una estimación directa de la potencia eléctrica suministrada por el panel bajo cada condición de carga.

Control de Las Cargas

Las salidas digitales de Arduino controlan los cuatro transistores 2N2222A correspondientes a las cargas LED. El estado de cada salida determina si la carga correspondiente se encuentra activa o desactivada. La lógica de control permite conservar el funcionamiento individual de cada carga y, simultáneamente, establecer combinaciones de varias cargas. De esta manera, el microcontrolador actúa simultáneamente como unidad de adquisición de datos y unidad de control del circuito de prueba.

Comunicación Serial con MATLAB

Arduino utiliza el puerto serial para intercambiar información con la aplicación desarrollada en MATLAB. Los datos correspondientes a las mediciones son enviados periódicamente para que MATLAB pueda actualizar los indicadores de la interfaz. Asimismo, Arduino recibe las órdenes relacionadas con el estado de las cargas. La velocidad de comunicación utilizada es de 9600 baudios, manteniendo una configuración sencilla y suficiente para el volumen de información requerido por Helios V1.

Estructura del Programa

El programa de Arduino se organiza en una secuencia de adquisición, procesamiento, transmisión y control. En términos generales, el funcionamiento puede resumirse de la siguiente manera:

1. Inicialización de la comunicación serial.
2. Configuración de las entradas analógicas.
3. Configuración de las salidas digitales.
4. Adquisición de las señales eléctricas.

5. Promediado de las muestras.
6. Cálculo de tensión y corriente.
7. Transmisión de los resultados hacia MATLAB.
8. Determinación de la potencia eléctrica.
9. Recepción de las órdenes de control.
10. Actualización del estado de las cargas.
11. Repetición del proceso.

Esta estructura permite que el sistema permanezca en funcionamiento continuo mientras se encuentra conectado al computador.

Desarrollo en MATLAB

MATLAB constituye la segunda parte fundamental de Helios V.1. Mientras Arduino realiza la adquisición de las variables eléctricas, MATLAB proporciona la interfaz necesaria para representar dichas mediciones y controlar las condiciones de carga.

La aplicación fue desarrollada mediante App Designer de MATLAB R2023a. El objetivo de esta interfaz es proporcionar una representación virtual de un instrumento de medición, evitando depender exclusivamente de la lectura de valores desde el monitor serial.

Diseño de La Interfaz

La interfaz gráfica fue diseñada para concentrar en una misma ventana la información obtenida del sistema. Los valores de tensión, corriente y potencia se presentan mediante indicadores que permiten observar el estado eléctrico del panel durante el funcionamiento.

Además de los indicadores de medición, la interfaz incorpora controles destinados a modificar el estado de las cargas. De esta manera, el usuario puede realizar una medición y modificar las condiciones de carga sin necesidad de intervenir directamente sobre el circuito.

La organización de los elementos busca reproducir conceptualmente el comportamiento de un instrumento digital: una parte dedicada a la lectura de variables y otra destinada al control de las condiciones de operación.

Comunicación Serial

La aplicación establece una conexión serial con Arduino utilizando el puerto configurado para el sistema y una velocidad de 9600 baudios. Una vez establecida la comunicación, MATLAB permanece a la espera de los datos enviados por el microcontrolador. La aplicación utiliza estos datos para actualizar los elementos gráficos correspondientes. La comunicación serial constituye el vínculo entre el sistema físico y la representación virtual, permitiendo que los cambios producidos en el circuito se reflejen en la interfaz.

Recepción de Datos

La recepción de información se realiza mediante una función encargada de interpretar los datos provenientes de Arduino. Los valores recibidos corresponden a las variables eléctricas medidas por el sistema. Después de recibir una trama válida, MATLAB separa los datos, los convierte a valores numéricos y actualiza los indicadores correspondientes. Este procedimiento permite que la interfaz muestre continuamente el

comportamiento eléctrico del sistema sin que el usuario tenga que realizar manualmente cada lectura.

Procesamiento de Información

Una vez recibidos los datos, MATLAB puede utilizar las variables obtenidas para representar y calcular las magnitudes necesarias para la interfaz.

Tensión. El valor de tensión recibido desde Arduino se presenta directamente en el indicador correspondiente de la interfaz. La lectura permite observar cómo varía la tensión del panel al modificar las condiciones de carga.

Corriente. La corriente recibida se presenta en miliamperios. Esta unidad resulta apropiada para las magnitudes proporcionadas por el pequeño panel utilizado. La lectura permite identificar el incremento o disminución de corriente asociado con las diferentes condiciones de carga.

Potencia. La potencia eléctrica se determina a partir de la tensión y la corriente. El resultado se presenta en mili watts, permitiendo relacionar directamente las dos variables medidas con la potencia eléctrica disponible.

Visualización de Las Mediciones

La representación gráfica constituye la función principal de MATLAB dentro de Helios V1. La aplicación convierte los datos obtenidos físicamente por Arduino en información visual que puede ser interpretada por el usuario.

Indicadores Digitales. Los indicadores digitales presentan los valores instantáneos de tensión, corriente y potencia. Estos elementos permiten realizar una lectura directa de las variables, de forma semejante a la pantalla de un multímetro digital.

Los rangos de visualización se establecen de acuerdo con las magnitudes esperadas del sistema, evitando que los pequeños valores generados por el panel queden ocultos dentro de escalas excesivamente grandes.

Visualización Mediante Indicadores Gráficos. La interfaz desarrollada en MATLAB presenta los valores medidos mediante indicadores circulares tipo Gauge, dispositivos gráficos que reproducen la apariencia de instrumentos analógicos tradicionales con aguja y escala. Cada magnitud: tensión, corriente y potencia, cuenta con su propio medidor, configurado con los límites de operación correspondientes al panel fotovoltaico y al sistema de adquisición.

Esta forma de representación permite visualizar de manera inmediata e intuitiva el estado del sistema en tiempo real. A diferencia de registros históricos o barridos de caracterización, los indicadores circulares priorizan la lectura directa y rápida de cada parámetro, ajustándose al propósito de esta primera versión de Helios V.1: ofrecer una lectura clara y accesible de los valores instantáneos suministrados por el panel.

Control de Las Cargas Desde MATLAB

La interfaz permite enviar órdenes a Arduino para controlar las cuatro cargas LED. El usuario puede seleccionar individualmente una carga o establecer una combinación determinada. MATLAB transforma la selección realizada en la interfaz en una orden que es transmitida mediante comunicación serial. Arduino interpreta esta información y modifica

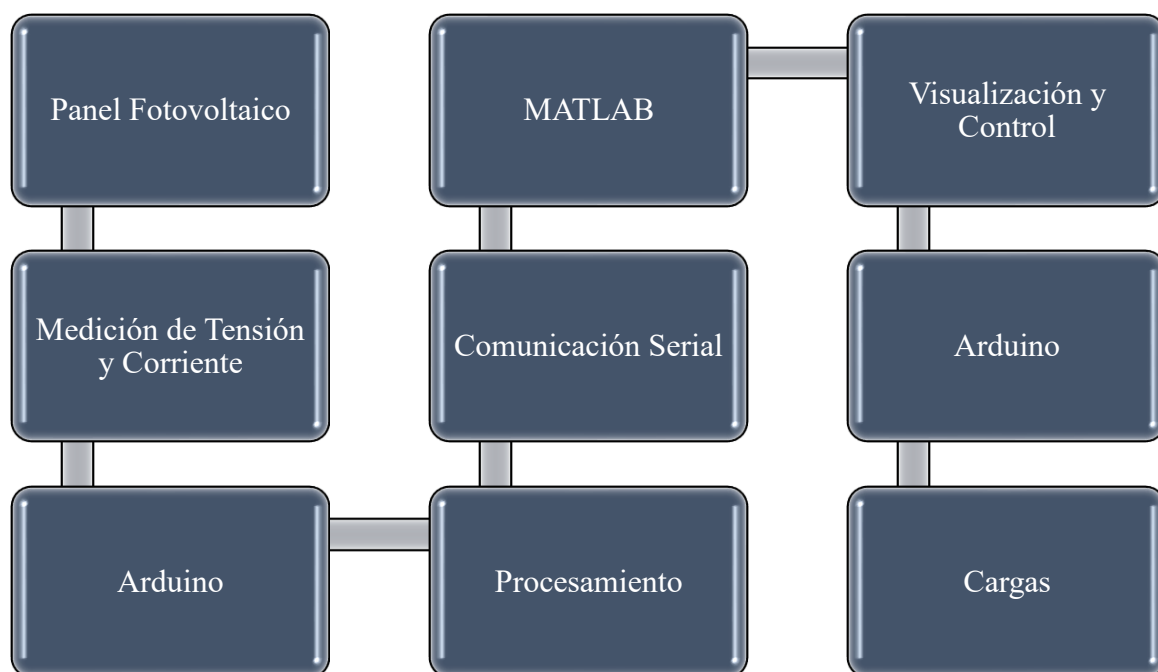
el estado de sus salidas digitales, activando o desactivando los transistores correspondientes. Esta función convierte a MATLAB no solamente en una pantalla de visualización, sino también en una interfaz de control del sistema físico.

Funcionamiento General de la Interfaz

El funcionamiento general de Helios V1 puede describirse mediante la siguiente figura.

Figura 2

Funcionamiento General de Helios V.1



El sistema forma así un ciclo de medición y control en el que la parte física proporciona información al software y el software puede modificar las condiciones físicas de prueba. En este sentido, MATLAB funciona como un instrumento virtual que permite visualizar los parámetros eléctricos del panel de manera semejante a un multímetro digital,

pero incorporando las ventajas de una interfaz computacional y de la representación gráfica de los datos.

Pruebas y Resultados

Las pruebas de Helios V1 se realizaron con el propósito de verificar el funcionamiento de las principales funciones del sistema: medición de tensión, determinación de corriente, cálculo de potencia, control de las cargas y comunicación con MATLAB.

El análisis de resultados se centra en las funciones que constituyen el objetivo definitivo del prototipo. Por esta razón, la evaluación principal considera las mediciones eléctricas y la visualización virtual, mientras que la generación de curvas de caracterización I-V no forma parte de los resultados principales del sistema.

Metodología de Prueba

Las pruebas se realizaron conectando el panel fotovoltaico al circuito de medición y sometiénolo a diferentes condiciones de carga mediante las ramas LED. Para cada condición se observó el comportamiento de la tensión, la corriente y la potencia mostradas por el sistema. La información fue adquirida mediante Arduino y posteriormente visualizada en MATLAB.

El procedimiento general consistió en: Conectar el panel al circuito de medición; Inicializar Arduino y establecer la comunicación serial; Iniciar la aplicación desarrollada en MATLAB; Verificar la recepción de datos; Activar una carga determinada; Registrar los valores de tensión y corriente; Obtener la potencia correspondiente; Modificar la condición

de carga; Repetir las mediciones; Comparar el comportamiento observado entre las diferentes condiciones.

Prueba de Medición de Tensión

La medición de tensión constituye una de las funciones fundamentales de Helios V.1. Durante las pruebas se observó que el sistema podía adquirir la tensión generada por el panel y transmitirla hacia MATLAB para su representación.

En condiciones de iluminación mediante una fuente LED blanca se obtuvo un valor aproximado de 2,6 V. Este resultado se encuentra dentro del comportamiento esperado para las condiciones de iluminación utilizadas durante la prueba y demuestra que el sistema es capaz de adquirir y representar la tensión generada por el panel. La lectura de tensión constituye, por tanto, uno de los parámetros principales utilizados por Helios V1 para describir el estado eléctrico del panel.

Prueba de Medición de Corriente

La corriente fue determinada utilizando la resistencia shunt y las lecturas de tensión obtenidas en sus extremos. Durante la prueba se verificó que la corriente puede obtenerse mediante la relación entre la caída de tensión de la resistencia y su valor resistivo. La utilización de múltiples muestras permite reducir las variaciones producidas entre lecturas individuales. La corriente obtenida se expresa en miliamperios dentro de la interfaz de MATLAB, proporcionando una lectura apropiada para las magnitudes eléctricas del pequeño panel empleado.

Prueba de Cálculo de Potencia

Una vez obtenidos los valores de tensión y corriente, se determinó la potencia eléctrica mediante el producto de ambas magnitudes. La potencia calculada permite establecer una relación directa entre las condiciones eléctricas del panel y la carga conectada.

La incorporación de esta magnitud permite que Helios V1 no se limite a funcionar como un medidor de tensión y corriente independientes, sino que también proporcione una estimación de la potencia eléctrica disponible.

Prueba de Diferentes Cargas

Se realizaron pruebas modificando el estado de las cargas LED conectadas al sistema. El control mediante transistores 2N2222A permitió activar las cargas desde Arduino y, posteriormente, desde la interfaz de MATLAB. Al modificar la carga conectada al panel se observaron cambios en las variables eléctricas medidas.

El funcionamiento con cargas independientes permite realizar mediciones controladas y observar el efecto de cada condición sobre el sistema. La posibilidad de combinar las cargas amplía el número de condiciones de prueba disponibles sin necesidad de modificar físicamente el circuito.

Comparación con Instrumento de Referencia

La comparación con instrumentos de referencia constituye una etapa importante para evaluar la coherencia de las mediciones realizadas por Helios V1. La comparación debe realizarse tomando simultáneamente la misma variable eléctrica y bajo condiciones de iluminación y carga equivalentes. Las diferencias observadas pueden deberse a la tolerancia

de los componentes, la resolución del convertidor analógico-digital, el ruido eléctrico, la resistencia real del shunt y las condiciones de iluminación.

En el desarrollo del prototipo, esta comparación permitió identificar que la medición digital debe interpretarse considerando las limitaciones propias de un sistema de adquisición construido con componentes de bajo costo. Por ello, los resultados de Helios V1 se consideran principalmente como mediciones funcionales del prototipo y no como mediciones de instrumentación de precisión metrológica.

Funcionamiento de la Interfaz Virtual

La interfaz desarrollada en MATLAB permitió integrar en una misma aplicación la visualización de las variables eléctricas y el control de las cargas. Los valores recibidos desde Arduino son mostrados mediante indicadores digitales, permitiendo observar la tensión, corriente y potencia durante el funcionamiento.

La interfaz cumple así la función de un instrumento virtual: el proceso de medición se realiza físicamente mediante el circuito y Arduino, mientras que la presentación e interacción con el usuario se realiza mediante MATLAB.

Esta separación entre adquisición y visualización facilita la interpretación de los resultados y permite ampliar posteriormente las capacidades del sistema sin modificar necesariamente el principio fundamental de medición.

Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos permiten establecer que Helios V1 cumple con la función principal planteada para el prototipo: adquirir parámetros eléctricos básicos de un panel fotovoltaico y presentarlos mediante una interfaz computacional.

La tensión es adquirida directamente mediante Arduino, mientras que la corriente se determina mediante una resistencia shunt y la potencia se obtiene a partir de ambas variables. La comunicación serial permite trasladar estos datos hacia MATLAB, donde son representados mediante indicadores y elementos gráficos. La incorporación de las cargas LED permite modificar las condiciones de funcionamiento y observar las variaciones producidas en las variables eléctricas.

Durante el desarrollo también se evaluó la posibilidad de representar el comportamiento del panel mediante una gráfica corriente-tensión. Sin embargo, debido a las inconsistencias observadas en los resultados obtenidos con el método implementado, esta representación no se considera un resultado suficientemente confiable para constituir una de las funciones principales de Helios V.1. Por esta razón, el sistema se orienta finalmente hacia una función más concreta y estable: la medición de tensión, corriente y potencia mediante Arduino y su representación virtual mediante MATLAB.

Esta decisión permite que el prototipo conserve como función central aquello que puede demostrar experimentalmente de forma más clara y directa, evitando presentar como resultado principal una caracterización que requiere un procedimiento de adquisición y control más riguroso.

En consecuencia, Helios V1 se establece como un sistema experimental de medición e instrumentación virtual para parámetros eléctricos básicos de un pequeño panel fotovoltaico. Su arquitectura permite integrar adquisición, procesamiento, comunicación, visualización y control de cargas dentro de un mismo sistema.

Referencias

Mentalidad De Ingeniería. (28 de octubre de 2023). Paneles Solares Explicados - ¡Descubre los Misterios del Funcionamiento de los Paneles Solares! [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/Mhvm9keeM5o>

ELECTRÓNICA FUNCIONAL. (13 de marzo de 2021). RESISTENCIA DE SHUNT, ¿QUE SON, PARA QUE SE USAN? APLICACIONES Y MAS. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/7VvIRVxrwdM>

Ingreso Directo. (14 de abril de 2026). *Sensor de carga de la batería (resistencia shunt)*

[Video]. YouTube. <https://youtu.be/Qdu9GO0Jw>

Panel fotovoltaico. (28 de julio de 2024). En Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panel_fotovoltaico&oldid=172269318#Potencia_Nominal_y_Condiciones_Est%C3%A1ndar_de_Prueba

Shunt (electrónica). (30 de abril de 2023). En *Wikipedia*.

[https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shunt_\(electr%C3%B3nica\)&oldid=150870026](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shunt_(electr%C3%B3nica)&oldid=150870026)

Apéndice A. Código fuente del sistema Helios V1

El código fuente desarrollado para la implementación del sistema Helios V1, incluyendo el programa utilizado en la plataforma Arduino y la aplicación desarrollada mediante MATLAB App Designer, se encuentra disponible en el repositorio oficial del proyecto en GitHub.

Debido a la extensión del código fuente, no se reproduce íntegramente en el presente informe. El repositorio permite consultar y descargar los archivos correspondientes a la implementación del sistema, así como los recursos utilizados durante su desarrollo.

Repositorio oficial:

<https://github.com/mamanilopezricardojuan-netizen/Helios-Versi-n-1.git>

Figuras

Figura 3

Interfaz de usuario del panel de control del sistema Helios V1

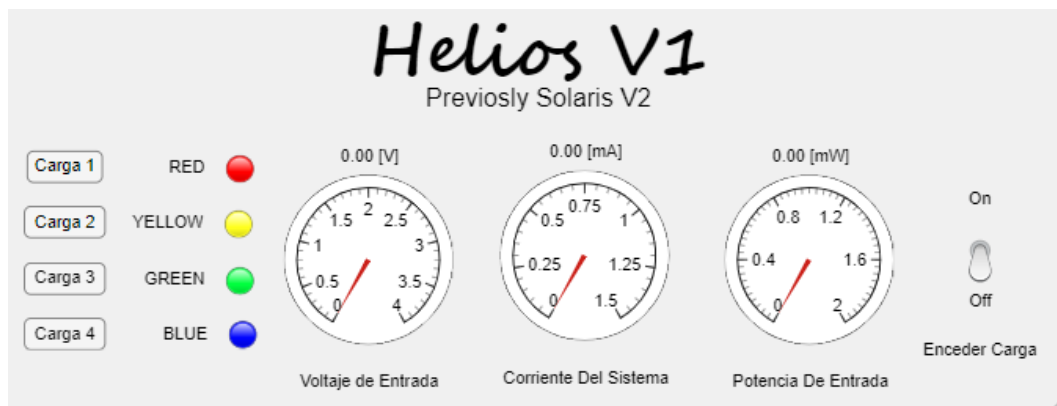


Figura 4

Esquemático del circuito de control y simulación en Proteus con Arduino UNO

